時間制限付き電子投票システム操作マニュアル (TimedBallot)

1. システム概要

本システムは、Solidity 標準の投票コントラクトに `block.timestamp` を利用した時間制限機能を追加した改良版です。設定された期限を過ぎると、ブロックチェーンのスマートコントラクトが自動的に投票・委任・権限付与のすべての書き込み操作を拒絶（Revert）します。

2. セットアップ（デプロイ）

- **Contract**: `TimedBallot.sol` を選択。
- **引数の入力**:
  - `proposalNames`: 候補者名の `bytes32` 配列（例: `["0x416..."]`）。
  - `durationMinutes`: 投票を受け付ける有効期間（分単位、例: `2`）。
- **Deploy**: 引数を入力するとオレンジ色のボタンが有効になります。

3. 運用・操作手順

3.1 状況確認（誰でも可能）

- **残り時間の確認**: `getTimeLeft` ボタンをクリックします。
- **表示内容**:
  - 投票受付中：`uint256` で残り秒数が表示されます。
  - 投票終了後：`0` と表示されます。

3.2 有権者の登録（Chairperson の操作）

- **実行条件**: `getTimeLeft` が `0` より大きい（期限内）であること。
- **手順**: `giveRightToVote` に有権者のアドレスを入力し、`transact` を実行します。

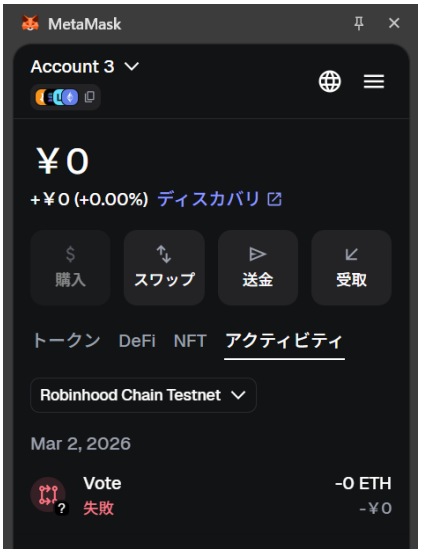
3.3 投票の実行（有権者の操作）

- **成功パターン（期限内）**:
  1. MetaMask を有効な有権者アカウントに切り替えます。
  2. 期限内に `vote` を実行します。
  3. トランザクションが承認され、得票数が更新されます。

- **失敗パターン（期限切れ）：**
  1. `getTimeLeft` が `0` であることを確認します。
  2. `vote` を実行しようとすると、MetaMask および EVM によって操作が拒絶されます。
  3. エラーメッセージ `revert: Voting has already ended.` が表示され、不正な投票が防止されます。

4. テスト検証結果（エビデンス）

本プロジェクトでは、Robinhood Chain Testnet において以下の実証テストを完了しています。



テスト項目	実行アカウント	状態	結果
期限内の投票	Account 2	残り時間あり	**成功** (Confirmed)
期限後の投票	Account 3	残り時間 0	**失敗** (Revert)

TimedBallot 検証済み
URL：https://explorer.testnet.chain.robinhood.com/address/0x52798A5079e9BCf4409D7287a88bA05b1d72D6a0?tab=contract